
Acadêmico: **Arthur Chiarato Gorini Gomes**

R.A.:

23016363-2

Curso: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Disciplina:

**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

Classificação de Vozes Masculinas e Femininas utilizando KNN e SVM

1. Contextualização

A IA está presente em diversas aplicações que utilizam reconhecimento de voz. Neste trabalho foi desenvolvido um sistema capaz de identificar se uma voz pertence a uma pessoa do sexo masculino ou feminino utilizando técnicas de aprendizado de máquina.

2. Problema

Classificar vozes masculinas e femininas a partir de características numéricas extraídas de gravações de áudio.

3. Hipótese

A hipótese inicial era que o algoritmo SVM apresentaria melhor desempenho na classificação das vozes.

4. Dataset Utilizado

Nome do Dataset

Voice Gender Recognition Dataset

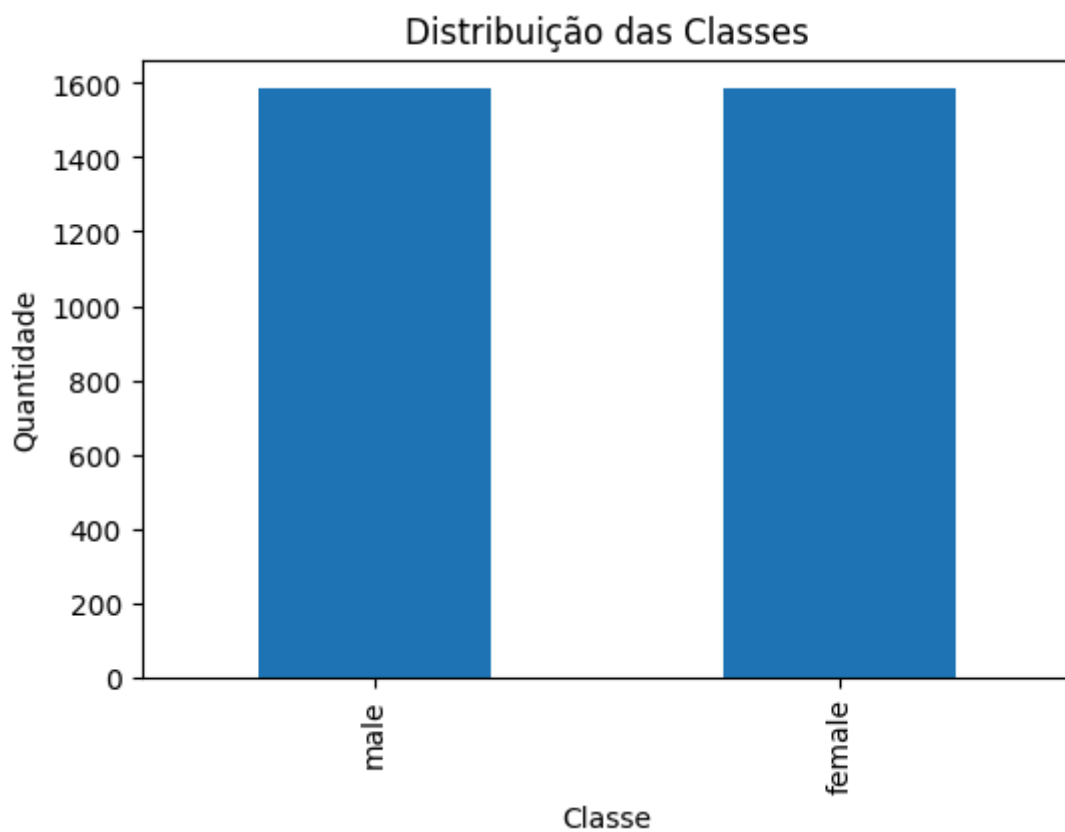
Origem

O dataset foi obtido na plataforma Kaggle, amplamente utilizada para compartilhamento de bases de dados voltadas ao aprendizado de máquina e ciência de dados.

Quantidade de Registros

O conjunto de dados é composto por:

- 3168 amostras de voz;
- 1584 vozes masculinas;
- 1584 vozes femininas.



Dessa forma, o dataset encontra-se balanceado entre as duas classes.

Variável Alvo

A variável alvo utilizada foi:

label

Possíveis valores:

- male (masculino)
- female (feminino)

5. Preparação dos Dados

Antes do treinamento dos modelos, foram realizadas as seguintes etapas:

1. Leitura do dataset utilizando a biblioteca Pandas;
2. Análise exploratória dos dados;
3. Conversão da variável alvo para formato numérico utilizando LabelEncoder;
4. Separação dos atributos e da variável alvo;
5. Divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste;
6. Normalização dos atributos utilizando StandardScaler.

A divisão utilizada foi de:

- 70% dos dados para treinamento;
 - 30% dos dados para teste.
-

6. Métodos Utilizados

KNN (K-Nearest Neighbors)

O algoritmo KNN realiza a classificação de novas amostras com base nos exemplos mais próximos presentes no conjunto de treinamento. Neste trabalho foi utilizado o valor de K igual a 5, ou seja, cada previsão foi realizada considerando os cinco vizinhos mais próximos.

Este método representa um algoritmo estudado na **Parte 1 da disciplina**.

SVM (Support Vector Machine)

O algoritmo SVM busca encontrar a melhor fronteira de separação entre as classes, denominada hiperplano. Seu objetivo é maximizar a distância entre as diferentes categorias, aumentando a capacidade de generalização do modelo.

Este método representa um algoritmo estudado na **Parte 2 da disciplina**.

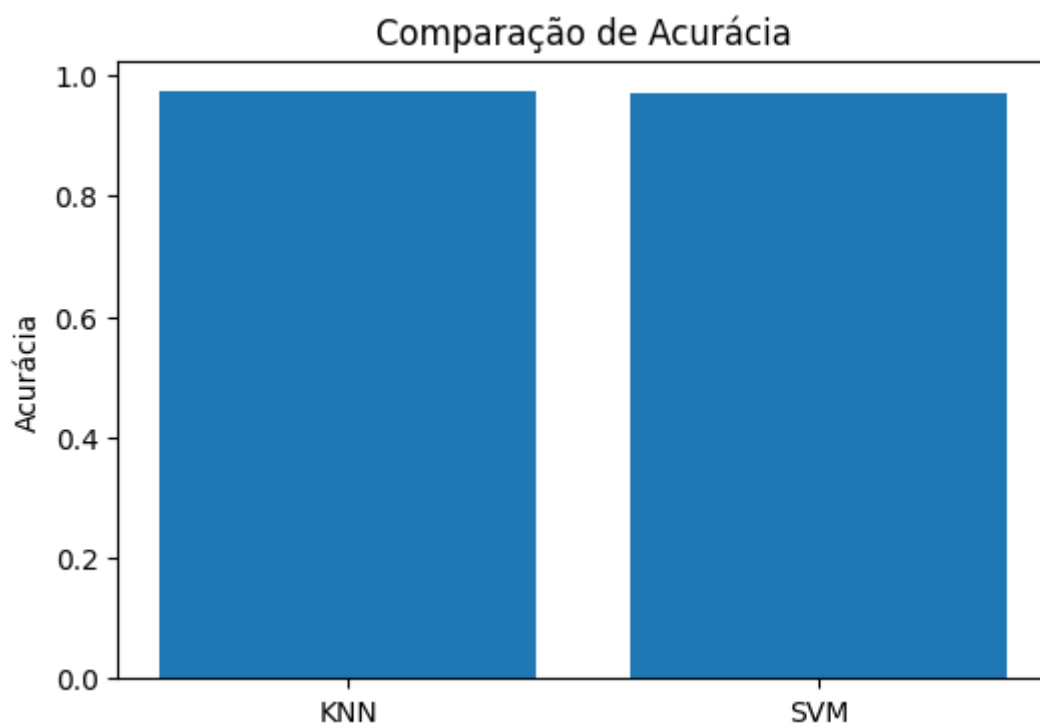
7. Resultados Obtidos

Após o treinamento e avaliação dos modelos, foram obtidos os seguintes resultados:

Modelo	Acurácia
--------	----------

KNN	97,37%
-----	--------

SVM	97,06%
-----	--------



Os dois algoritmos apresentaram desempenho elevado, demonstrando grande capacidade de classificação para o problema proposto.

8. Análise dos Resultados

Os resultados demonstraram que ambos os modelos foram capazes de identificar corretamente vozes masculinas e femininas com alta precisão.

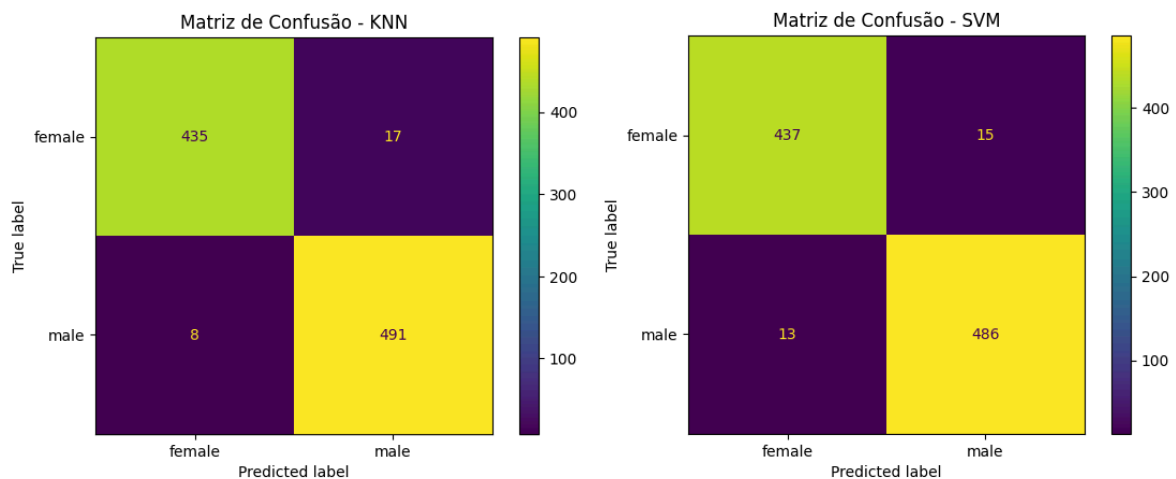
Apesar da hipótese inicial indicar que o SVM apresentaria melhor desempenho, o KNN obteve a maior acurácia, alcançando 97,37%, enquanto o SVM atingiu 97,06%.

A diferença entre os modelos foi pequena, mostrando que ambos são adequados para problemas de classificação envolvendo características numéricas extraídas de sinais de áudio.

9. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar na prática conceitos estudados durante a disciplina de Inteligência Artificial, incluindo preparação de dados, treinamento, avaliação e comparação de modelos.

Os resultados mostraram que tanto o KNN quanto o SVM são capazes de realizar a classificação de vozes masculinas e femininas com excelente desempenho. Embora o KNN tenha apresentado a maior acurácia neste conjunto de dados, a diferença em relação ao SVM foi pequena.



Dessa forma, conclui que os atributos numéricos extraídos das gravações de áudio fornecem informações suficientes para que algoritmos de aprendizado de máquina realizem a classificação de gênero de voz de maneira eficiente e confiável.

UniCesumar

